Лекция 13

1. AB система

Рассмотрим два химически неэквивалентных ядра со спином $1/2$ и маленькой константой спин-спинового взаимодействия, для которой не выполняется сильнопольное приближение:

$$I_A = I_B = 1/2; \quad J \approx |\sigma_1 - \sigma_2| g_N \beta_N B_0;$$

Слагаемое $J\vec{I}_1\vec{I}_2$ нужно рассматривать честно. Гамильтониан:

$$\hat{H} = -\gamma e(1-\sigma_1)\hat{I}_{1z} - \gamma e(1-\sigma_2)\hat{I}_{2z} + J\left[\hat{I}_{1z}\hat{I}_{2z} + \frac{1}{2}\left(\hat{I}_{1+}\hat{I}_{2-} + \hat{I}_{1-}\hat{I}_{2+}\right)\right], \text{ где}$$

σ_1, σ_2 – константы экранирования ядер A и B;

$\gamma e = g_N \beta_N B_0$ – обозначение величины зеемановского взаимодействия

В базисе $\alpha\alpha$; $\alpha\beta$; $\beta\alpha$; $\beta\beta$ матрица гамильтониана имеет вид:

$-\frac{1}{2}\gamma e(1-\sigma_1) - \frac{1}{2}\gamma e(1-\sigma_2) + \frac{J}{4}$	0	0	0
0	$-\frac{1}{2}\gamma e(1-\sigma_1) + \frac{1}{2}\gamma e(1-\sigma_2) - \frac{J}{4}$	$\frac{J}{2}$	0
0	$\frac{J}{2}$	$\frac{1}{2}\gamma e(1-\sigma_1) - \frac{1}{2}\gamma e(1-\sigma_2) - \frac{J}{4}$	0
0	0	0	$\frac{1}{2}\gamma e(1-\sigma_1) + \frac{1}{2}\gamma e(1-\sigma_2) + \frac{J}{4}$
$\alpha\alpha$	$\alpha\beta$	$\beta\alpha$	$\beta\beta$

Матрица имеет блочно-диагональный вид. Рассмотрим матрицу 2×2, в которой приведем подобные слагаемые:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}\gamma e(\sigma_1 - \sigma_2) - \frac{J}{4} & \frac{J}{2} \\ \frac{J}{2} & -\frac{1}{2}\gamma e(\sigma_1 - \sigma_2) - \frac{J}{4} \end{pmatrix} = \left| \gamma e(\sigma_1 - \sigma_2) = \Delta\nu \right| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \Delta\nu - \frac{J}{2} & J \\ J & -\Delta\nu - \frac{J}{2} \end{pmatrix}$$

Такого рода матрицы обычно переобозначают через cos и sin некоторого угла 2θ, потому что таким образом можно в компактной форме выразить собственные

вектора этой матрицы.

Обозначим:

$$\begin{cases} \sin 2\theta = y \\ \cos 2\theta = \Delta v \end{cases} \xrightarrow[\text{выполнения}]{\text{«отнормируем» для}} \sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = y^2 + \Delta v^2 \Big/, \text{т.е.} \begin{cases} \sin 2\theta = \dfrac{y}{\sqrt{y^2 + \Delta v^2}}; \\ \cos 2\theta = \dfrac{\Delta v}{\sqrt{y^2 + \Delta v^2}}. \end{cases}$$

$\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1$

тогда матрица имеет вид:

$$\frac{K}{2}\begin{pmatrix} \cos 2\theta - \dfrac{y}{2K} & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta - \dfrac{y}{2K} \end{pmatrix}, \text{ где } K = \sqrt{\Delta v^2 + y^2} \text{ для компактности записи}$$

а) собственные числа

$\frac{K}{2}$ учитываем в конце, т.е. $\left(\cos 2\theta - \frac{y}{2K} - \lambda\right)\left(-\cos 2\theta - \frac{y}{2K} - \lambda\right) - \sin^2 2\theta = 0$

$$-\left(\cos 2\theta - \left(\frac{y}{2K} + \lambda\right)\right)\left(\cos 2\theta + \left(\frac{y}{2K} + \lambda\right)\right) - \sin^2 2\theta = 0$$

$$-1 + \left(\frac{y}{2K} + \lambda\right)^2 = 0;$$

$$\lambda = \pm 1 - \frac{y}{2K};$$

Для нахождения энергий начального гамильтониана λ нужно умножить на $\frac{K}{2}$, коэффициент, стоящий перед рассмотренной выше матрицей.

б) собственные вектора

$\lambda = 1 - \frac{y}{2K}$:

$$\begin{pmatrix} \cos 2\theta - 1 & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta - 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = 0;$$

$$(\cos 2\theta - 1) C_1 + \sin 2\theta C_2 = 0;$$

$$-2\sin^2\theta C_1 + 2\sin\theta\cos\theta C_2 = 0;$$

$$-\sin\theta C_1 + \cos\theta C_2 = 0;$$

тогда $\vec{\varphi}_3 = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$

второй находим по ортогональности к $\vec{\varphi}_3$:

$$\vec{\varphi}_4 = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \end{pmatrix}$$

Итого энергии и собственные состояния AB системы:

$$E_{\alpha\alpha} = -\frac{1}{2}\omega_e + \frac{1}{2}\omega_e(\sigma_1+\sigma_2) + \frac{J}{4}; \qquad \varphi_1 = |\alpha\alpha\rangle$$

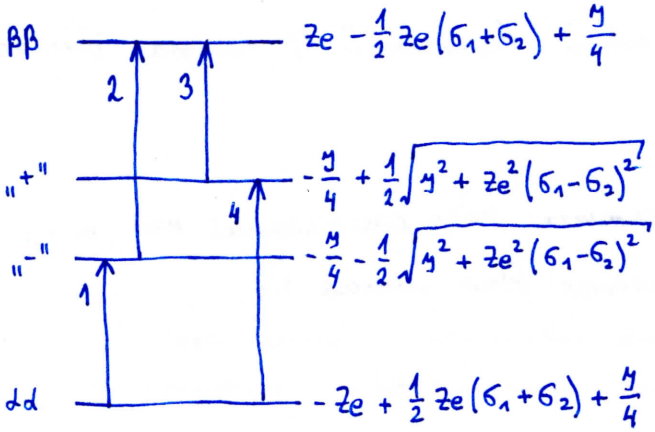
$$E_{\beta\beta} = \frac{1}{2}\omega_e - \frac{1}{2}\omega_e(\sigma_1+\sigma_2) + \frac{J}{4}; \qquad \varphi_2 = |\beta\beta\rangle$$

$$E_3 = \left(1-\frac{J}{2K}\right)\frac{1}{2}K = \frac{1}{2}\sqrt{J^2+\Delta\nu^2} - \frac{J}{4}; \qquad \varphi_3 = \cos\theta\,|\alpha\beta\rangle + \sin\theta\,|\beta\alpha\rangle; \quad \text{"+"}$$

$$E_4 = \left(-1-\frac{J}{2K}\right)\frac{1}{2}K = -\frac{1}{2}\sqrt{J^2+\Delta\nu^2} - \frac{J}{4}; \qquad \varphi_4 = \sin\theta\,|\alpha\beta\rangle - \cos\theta\,|\beta\alpha\rangle; \quad \text{"-"}$$

где $\Delta\nu = \omega_e(\sigma_1-\sigma_2)$; $\omega_e = g_N\beta_N B_0$.

Картина уровней и разрешенных переходов:



Для определенности считаем, что $K > \frac{J}{2}$. Порядок уровней зависит от соотношения J и K.

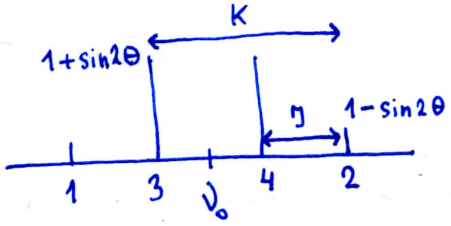
По правилам отбора разрешены 4 перехода с энергиями:

$$\Delta E_1 = \omega_e - \frac{1}{2}\omega_e(\sigma_1+\sigma_2) - \frac{J}{2} - \frac{K}{2} = \nu_0 - \frac{J}{2} - \frac{K}{2};$$

$$\Delta E_2 = \nu_0 + \frac{J}{2} + \frac{K}{2};$$

$$\Delta E_3 = \nu_0 + \frac{J}{2} - \frac{K}{2};$$

$$\Delta E_4 = \nu_0 - \frac{J}{2} + \frac{K}{2}.$$



Спектр ЯМР AB системы

интенсивности линий определяются квадратом матричного элемента перехода:

$$I_2 \sim \left|\langle\beta\beta\,|\,\hat{I}_{1x}+\hat{I}_{2x}\,|\,\sin\theta|\alpha\beta\rangle - \cos\theta|\beta\alpha\rangle\rangle\right|^2 = (\sin\theta-\cos\theta)^2 = 1-\sin 2\theta$$

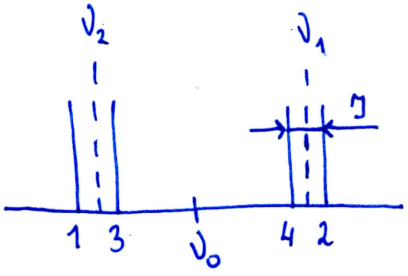
$$I_4 \sim \left| \langle \alpha\alpha | \hat{I}_{1x} + \hat{I}_{2x} | \cos\theta |\alpha\beta\rangle + \sin\theta |\beta\alpha\rangle \right|^2 = (\sin\theta + \cos\theta)^2 = 1 + \sin 2\theta$$

Рассмотрим частные случаи:

а) $\gamma << |g_N \beta_N B(\delta_1 - \delta_2)|$, т.е. АХ система

в использованных обозначениях $\gamma << \Delta\nu$, тогда $\sin 2\theta \to 0$; $\cos 2\theta \to 1$

В спектре остаются 4 линии; интенсивности становятся одинаковыми:



$\Delta E_1 = \nu_1 - \frac{\gamma}{2}$, где $\nu_1 = \nu e(1-\delta_1)$;

$\Delta E_2 = \nu_2 + \frac{\gamma}{2}$, где $\nu_2 = \nu e(1-\delta_2)$;

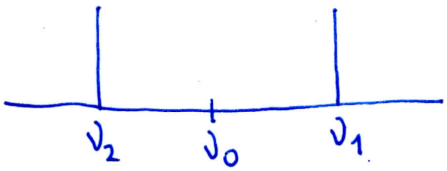
$\Delta E_3 = \nu_0 + \frac{\gamma}{2} - \frac{K}{2} \longrightarrow \nu e - \frac{1}{2}\nu e(\delta_1+\delta_2) - \frac{1}{2}\nu e(\delta_1-\delta_2) + \frac{\gamma}{2} =$

$= \nu e(1-\delta_1) + \frac{\gamma}{2} = \nu_1 + \frac{\gamma}{2}$;

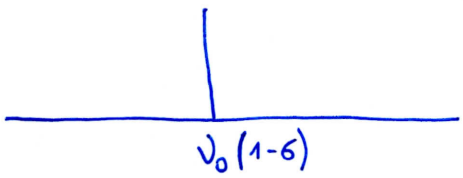
$\Delta E_4 = \nu_2 - \frac{\gamma}{2}$, аналогично ΔE_3.

б) $\gamma = 0$, два ядра расположены далеко друг от друга, косвенное спин-спиновое взаимодействие отсутствует

Для случая а) пропадает расщепление в дублетах



в) $\delta_1 \approx \delta_2$, γ любое; два эквивалентных ядра с любой величиной γ, которая обычно достаточно велика; порядка 40 Гц.



В группе эквивалентных ядер расщепления нет, т.е. для случая б) остается одна линия ν_0.

проще проанализировать через полный ядерный спин, хотя из общего решения тоже получается правильно; $2\theta = \pi/2$; $\theta = \pi/4$.

2. ^{13}C ЯМР

Основные особенности:

а) $I(^{13}C) = \frac{1}{2}$, содержание 1,1%, чувствительность примерно 1/5700 от ^1H ЯМР. Дополнительно уменьшена длинным временем T_1, поэтому обычно требуется много образца (~10-20 мг).

б) регистрацию спектров проводят с полным подавлением спин-спиновых взаимодействий с протонами, т.е. все сигналы в спектре синглеты, если в молекуле нет других магнитных ядер (^2H; ^{31}P; ^{19}F). Этот подход называют спиновая развязка. Без

подавления в спектре будет большое количество перекрывающихся мультиплетов, что еще сильнее уменьшит чувствительность и усложнит интерпретацию. Есть разные виды спиновых развязок: 1) CH_3; CH_2; CH линии разного знака; 2) терминальные группы $-CH_3$ отдельно и т.д.

в) Бо́льший диапазон химических сдвигов в сравнении с ^1H ЯМР. Примерно до 220 м.д. Линии узкие, перекрывание маловероятно.

г) интенсивности линий НЕ коррелируют с числом эквивалентных ядер углерода, поскольку использование спиновой развязки приводит к ядерному эффекту Оверхаузера, который увеличивает интенсивность сигнала. Четвертичные атомы углерода без атомов водорода поблизости не дают ядерного эффекта Оверхаузера и имеют низкую интенсивность.

д) растворители имеют другие сигналы:

$CDCl_3$	^1H	синглет	7,26 м.д.
	^{13}C	триплет	77 м.д.

Правила интерпретации:

а) как и для ^1H ЯМР химические сдвиги зависят от электроотрицательности соседних заместителей и типа гибридизации

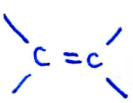
б) порядок химических сдвигов для ^1H и ^{13}C ЯМР практически полностью совпадает. Парамагнитный вклад в химический сдвиг ещё мал.

в) четвертичные атомы углерода имеют низкую интенсивность сигнала.

Алканы:

$R-CH_3$	8-30 м.д.
R_2-CH_2	15-55 м.д.
R_3-CH	20-60 м.д.
R_4-C	30-50 м.д.

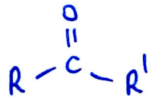
Алкины: $R-C\equiv C-H$ 70-90 м.д.

Алкены:  100-150 м.д.

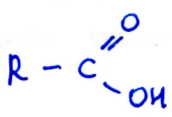
$C=N$ 150-170 м.д.

Ароматика:  120-150 м.д.

Кетоны/альдегиды:

 190-220 м.д.

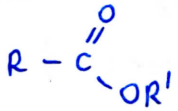
Карбоновые кислоты:

 160-190 м.д.

спирты:

40–80 м.д.

сложные эфиры:



150–180 м.д.

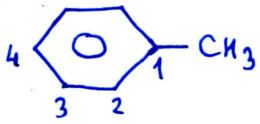
гетероатомы:

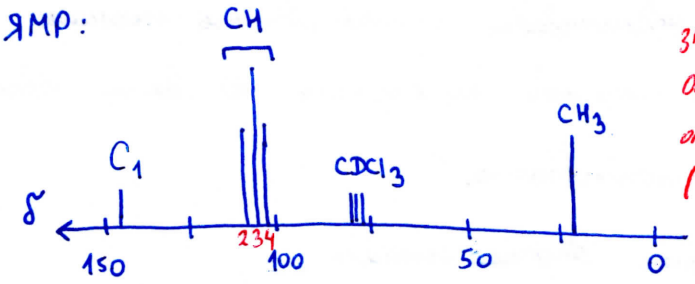
C – Br 25–65 м.д.

C – Cl 35–80 м.д.

C – N 30–65 м.д.

Пример спектра ^{13}C ЯМР:





Ипсо – углерод наиболее значительно дезэкранирован; остальные – в зависимости от типа заместителя (донор-/акцептор)

У бензола δ = 128,5 м.д.

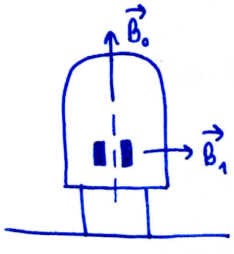
3. Устройство ЯМР спектрометра

Современные спектрометры ЯМР – это импульсные Фурье спектрометры. На спиновую систему воздействуют импульсами радиочастотного диапазона, которые оказывают влияние одновременно на все ядра данного типа (^1H или ^{13}C и т.д.). После воздействия импульсов записывают отклик спиновой системы – спад свободной индукции (ССИ) и далее чтобы получить спектр ЯМР берут Фурье преобразование от ССИ:

$$s(t) = \sum_{\text{ядра},i} a_i \exp\left(-i(\omega_0 - \omega_i)t\right);$$ спад свободной индукции системы

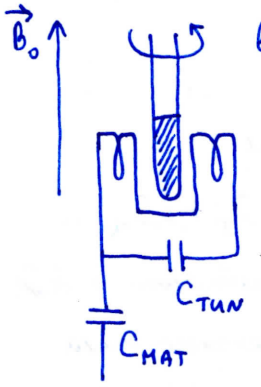
$$f(\omega) = \int_0^\infty s(t)\, e^{-i\omega t}\, dt;$$ спектр ЯМР

а) ЯМР магнит



основной объем занимают резервуары для криожидкости (N_2; He), которая охлаждает сверхпроводящий магнит. Сверхпроводящий магнит имеет нулевое сопротивление, поэтому источник тока не требуется.

б) датчик ЯМР



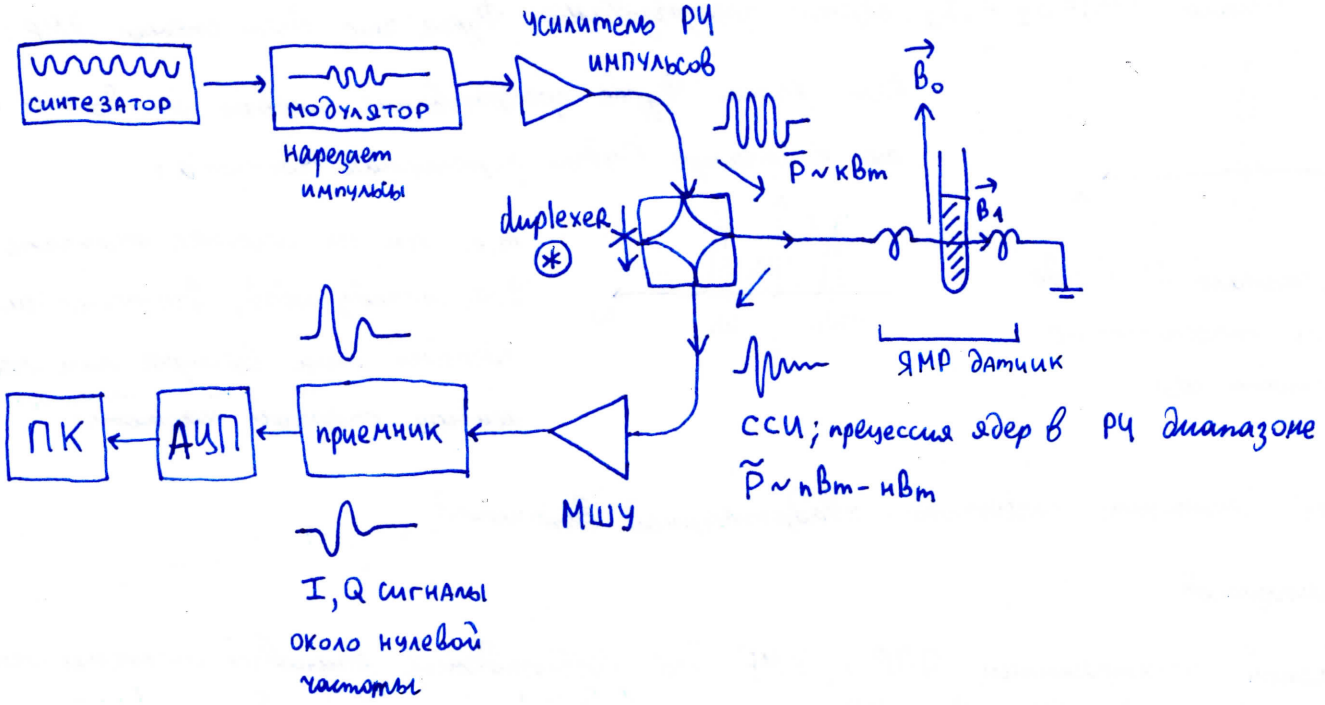
вращение, 10 Гц (усреднение неоднородности B_0)

В катушках датчика возникает B_1 для возбуждения спиновой системы и потом электромагнитный сигнал (отклик) от спиновой системы. Конденсатор $C_{тюн}$ может увеличивать ток в катушках в условиях электромагнитного резонанса (L и C):

$$\omega_{osc} = \left(L C_{тюн}\right)^{-1/2}$$

Для регистрации спектров ЯМР на разных ядрах используются разные датчики, т.к. требуются разные частоты для возбуждения системы.

в) блок-схема спектрометра ЯМР



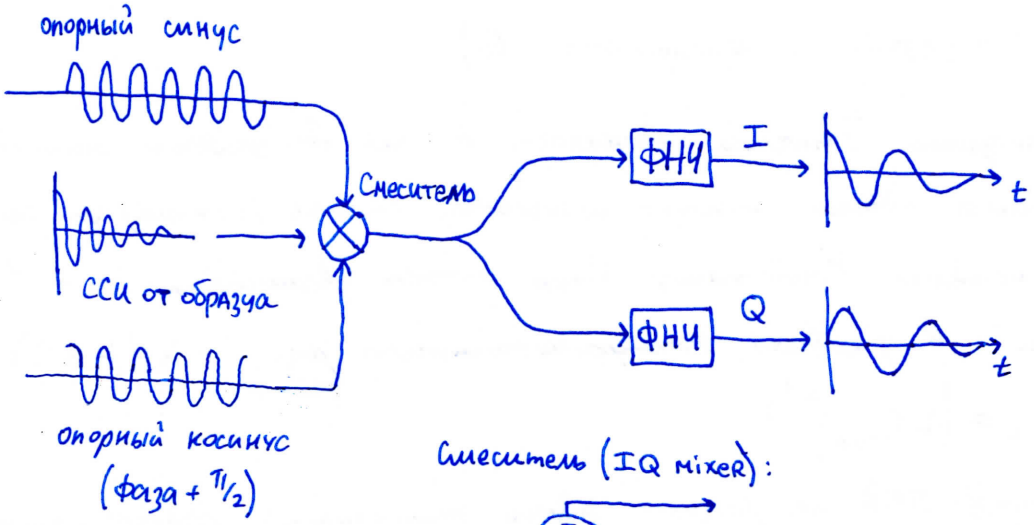
Элемент ⊛ дуплексер не пропускает мощные импульсы РЧ диапазона с усилителя напрямую в приемник. Пропускает только слабый отклик спиновой системы на этот мощный импульс. Импульсы попадают в катушки ЯМР датчика, в которых ядерные спины вызывают слабый сигнал, поскольку начинают прецессировать (эффект Фарадея).

г) детекция и демодуляция отклика спиновой системы

Идея заключается в том, что если смешать два сигнала с близкой частотой, то можно получить сигнал в районе нулевой частоты и его будет проще оцифровать:

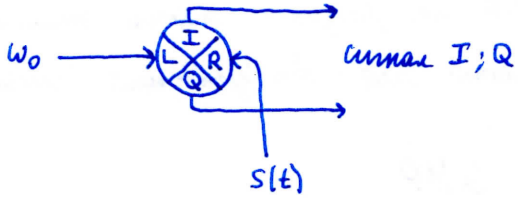
$$2\cos\alpha t \cdot \cos\beta t = \underbrace{\cos(\alpha t + \beta t)}_{\text{если } \alpha \approx \beta, \text{ то близко к удвоенной частоте; легко отфильтровать}} + \underbrace{\cos(\alpha t - \beta t)}_{\text{если } \alpha \approx \beta, \text{ то близко к нулевой частоте}}$$

сигнал от образца смешивается с опорной частотой синтезатора ω_0:

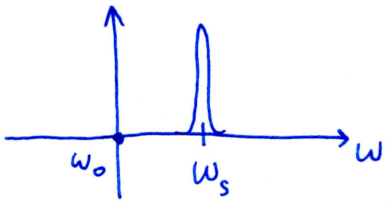


сигнал $s(t) = S_I + iS_Q$ представляют в виде комплексного числа

Смеситель (IQ mixer):

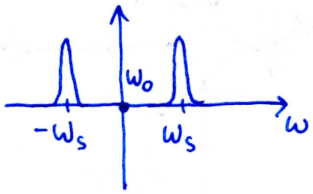


Далее от сигнала $s(t) = S_I + iS_Q$ берут преобразование Фурье, что дает спектр ЯМР:



частота сигнала ω_s всегда определяется относительно опорной частоты ω_0

если взять Фурье преобразование только от S_I или S_Q, то в спектре будет зеркальная частота:

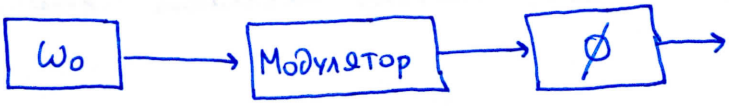


т.е. мы не сможем отличить $\pm\omega_s$ между собой; вращается ли ядерный спин быстрее или медленнее опорной частоты

Такой способ детекции называют квадратурной детекцией.

д) фаза импульсов

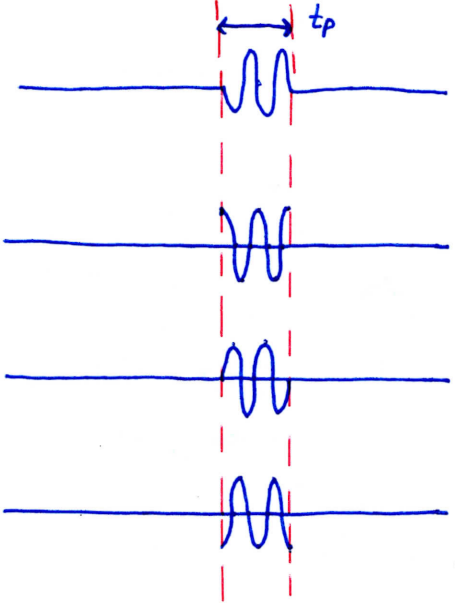
В импульсной спектроскопии ЭПР и ЯМР для возбуждения спиновой системы используют импульсы разной фазы (так называемое фазовое циклирование), что позволяет из множества сигналов выбрать только необходимые. Фаза импульсов синтезатора меняется с помощью фазовращателя ϕ:



Схематично изобразить процесс можно следующим образом:



опорная частота с синтезатора с очень стабильной фазой и частотой ω_0; φ;



модулятор „нарезал" импульсы

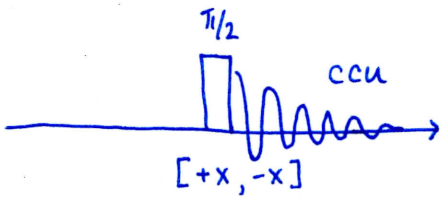
„+x" импульс

фазовращатель ϕ меняет им фазы (например, задержка в кабеле)

„+y" импульс

„-x" импульс

„-y" импульс



простейшая импульсная последовательность (один $\pi/2$ импульс) с фазовым циклированием [+x; -x] для устранения DC-оффсета и регистрации спектра ^{1}H ЯМР.